Οι Τάξεις του Απείρου

Φιλόδαμος Παπανάτσιος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



Πανεπιστημιο Αιγαιου
Τμημα Μαθηματικων
1 Ιουλίου 2010

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Ευάγγελος Φελουζής (επιβλέπων καθηγητής)
Μιχαήλ Ανούσης
Αντώνης Τσολομύτης

Περιεχόμενα

I Οι τάξεις του απείρου **4**

1 Κλίμακες του απείρου **5**
1.1 Εισαγωγή 5
1.2 Βασικά Θεωρήματα 9
1.3 Μια πιο «λεπτή» έννοια των τάξεων του απείρου. 14

2 Λογαριθμικές και Εκθετικές κλίμακες **18**

II Μη τυπική Ανάλυση **23**

3 Κατασκευή των Υπερπραγματικων αριθμών **25**
3.1 Υπερφίλτρα 25
3.2 Το σύνολο ${}^*\mathbb{R}$ 28
3.3 Άπειροι και Απειροστοί αριθμοί 31
3.4 Επεκτάσεις υποσυνόλων του $\mathbb{R}$ στο ${}^*\mathbb{R}$ 32
3.5 Επεκτείνοντας συναρτήσεις στο ${}^*\mathbb{R}$ 32
3.6 Επεκτείνοντας σχέσεις στο ${}^*\mathbb{R}$ 33

4 Η Αρχή της Μεταφοράς **34**
4.1 Σχεσιακές δομές 34
4.2 Γλώσσες πάνω σε Σχεσιακές Δομές 35
4.2.2 Ατομικοί τύποι και Τύποι μιας γλώσσας $\mathcal{L}_S$ 36
4.3 $*$-Μετασχηματισμοί 37
4.4 Αριθμητική των Υπερπραγματικών 38
4.5 Μονάδες, Γαλαξίες και Σκιές υπερπραγματικων 39

Πρόλογος

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου, κύριο Ευάγγελο Φελουζη για την υποστήριξη του, τις γνώσεις που μου μετέδωσε και το χρόνο που αφιέρωσε σε αυτήν την εργασία. Χωρίς την καταλυτική του παρουσία θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της.

Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαήλ Ανούση και τον κύριο Αντώνη Τσολομύτη για το ενδιαφέρον που έδειξαν σε αυτή την εργασία και τη παρουσία τους στην εξεταστική επιτροπή αυτής.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και ειδικότερα τους τρεις προαναφερθέντες για τον χρόνο που διέθεσαν βοηθώντας με να διαπιστώσω την αξία της μαθηματικής επιστήμης, τη χρησιμότητα της και την φιλοσοφία της.

Περίληψη

Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη, στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα που αφορούν συναρτήσεις που αποκλίνουν στο άπειρο και ειδικότερα, μελετάμε τον ρυθμό αύξησης τους. Έπειτα παρουσιάζουμε σχετικά θεωρήματα, με σημαντικότερα αυτά των Paul du bois Reymond και G.H. Hardy.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζουμε περιληπτικά την κατασκευή του σώματος των υπερπραγματικών αριθμών καθώς και τις βασκές ιδιότητες αυτών.

Μέρος Ι

Οι τάξεις του απείρου

Κεφάλαιο 1

Κλίμακες του απείρου

1.1 Εισαγωγή

Αν X, Y είναι σύνολα με X^Y συμβολίζουμε το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το Y στο X. Έτσι με $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ συμβολίζουμε το σύνολο όλων των πραγματικών συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής και με $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ το σύνολο όλων των πραγματικών ακολουθιών. Επειδή ενδιαφερόμαστε για συναρτήσεις της μορφής $f : X \to \mathbb{R}$ με $X \subseteq \mathbb{R}$ θα συμβολίζουμε με $\mathcal{F}$ το σύνολο όλων αυτών των συναρτήσεων. Για να μελετήσουμε τον ρυθμό αύξησης μιας συνάρτησης ή μιας ακολουθίας στο ∞ ενδιαφερόμαστε κυρίως για συναρτήσεις f που ορίζονται σε ένα διάστημα της μορφής $[a, +\infty)$ και που έχουν την ιδιότητα

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

Για λόγους συντομίας αν $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ και f είναι μια πραγματική συνάρτηση θα γράφουμε $f \to a$ αντί για $\lim_{x\to+\infty} f(x) = a$.

Παρόμοια αν $f = (f(n))_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ θα γράφουμε πως $f \to a$ αντ[0.5σμ]ί για $\lim_{n\to+\infty} f(n) = a$

Ας συμβολίσουμε με

$$\mathcal{F}_a = \{f \in \mathcal{F} : f \to a\}$$

και με

$$\mathcal{A}_a = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : f \to a\}$$

Είναι σαφές ότι αν $f \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τότε μπορούμε να υποθέσουμε* ότι αν μας δώσουν

*Αυτό προκύπτει από τον ορισμό του $f \to +\infty$. Πράγματι, ορίζουμε πως $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, αν για κάθε $\partial, M > 0$ υπάρχει ένα $a \in \mathbb{R}$ με $a > \partial$ ώστε $f(x) > M$, όταν $x \in [a, +\infty)$.

έναν θετικό αριθμό M οσοδήποτε μεγάλο τότε η f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής $[a, +\infty)$ και ότι $f(x) > M$ για κάθε $x \in [a, +\infty)$.

Ορισμός 1.1.1 (Ο συμβολισμός O) *Έστω $f, g \in \mathcal{F}_{+\infty}$. Αν υπάρχουν $x_0 \in \mathbb{R}$ και $C > 0$ ώστε $f(x) \leq Cg(x)$ για κάθε $x \geq x_0$ θα γράφουμε πως $f = O(g)$.*

Αντίστοιχα, αν $f, g \in \mathcal{A}_{+\infty}$ και υπάρχουν $n_0 \in \mathbb{N}$ και $C > 0$ ώστε $f(n) \leq Cg(n)$ για κάθε $n \geq n_0$ θα γράφουμε πως $f = O(g)$.

Ορισμός 1.1.2 *Έστω $f, g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ ή $f, g \in \mathcal{A}_{+\infty}$.*

1. *Αν $\frac{f}{g} \to +\infty$ (ή ισοδύναμα, $\frac{g}{f} \to 0$), θα λέμε ότι η f **αυξάνει πιο γρήγορα** από την g και θα γράφουμε $f \succ g$ ή ότι η g **αυξάνει πιο αργά** από την f και θα γράφουμε $g \prec f$.*

2. *Αν $f = O(g)$ και $g = O(f)$ θα λέμε ότι ο **ρυθμός αύξησης της** f **είναι ίδιος** με αυτόν της ϕ και θα γράφουμε $f \asymp g$. Ειδικότερα αν $f/g \to a$ για κάποιο $a > 0$ θα γράφουμε $f \sim g$. Αν δε $a = 1$ στην προηγούμενη περίπτωση θα γράφουμε $f \approx \phi$.*

3. *Αν δεν ισχύει καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις (δηλαδή, αν $f \not\prec g$, $g \not\prec f$ και $f \neq g$) θα λέμε ότι οι f, g είναι **ασύγκριτες** και θα γράφουμε $f \perp g$.*

Θυμίζουμε έναν ορισμό από τη Θεωρία της Διάταξης δες και [2]

Ορισμός 1.1.3 *Μια διμελής σχέση $\preccurlyeq$ που ορίζεται σε ένα σύνολο X λέγεται μια **σχέση ημιδιάταξης** αν*

1. *$f \preccurlyeq f$ για κάθε $f \in X$.*

2. *Αν $f \preccurlyeq g$ και $g \preccurlyeq h$ τότε $f \preccurlyeq h$.*

*Κάθε σχέση ημιδιάταξης $\preccurlyeq$ ορίζει μια σχέση ισοδυναμίας $\simeq$ στο X με $f \simeq g$ αν $f \preccurlyeq g$ και $g \preccurlyeq f$. Δύο στοιχεία f, g λέγονται **ασύγκριτα** αν $f \neq g$ και $f \not\preccurlyeq g$ και $g \not\preccurlyeq f$ και συμβολίζονται με $f \perp g$.*

Πρόταση 1.1.4 *Αν $f, g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ ή $f, g \in \mathcal{A}_{+\infty}$ και ορίσουμε $f \preccurlyeq g$ αν $f \prec g$ είτε $f = O(g)$, τότε η σχέση $\preccurlyeq$ είναι σχέση ημιδιάταξης στο $\mathcal{F}_{+\infty}$. Ισχύει δε $f \asymp g$ αν και μόνο αν $f \preccurlyeq g$ και $g \preccurlyeq f$*

Πρόταση 1.1.5 *Η σχέση $\prec$ είναι συμβατή με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό συναρτήσεων. Δηλαδή αν*

1. *Αν $f_1 \prec g_1$ και $f_2 \prec g_2$ τότε $f_1 + g_1 \prec f_2 + g_2$*
2. *Αν $f_1 \prec g_1$ και $f_2 \prec g_2$ τότε $f_1 \cdot g_1 \prec f_2 \cdot g_2$.*

Η επόμενη πρόταση μας δείχνει πως αν πάρουμε δύο οποιεσδήποτε συναρτήσεις f, g που συγκρίνονται μεταξύ τους (πχ $g \succ f$) τότε μπορούμε να βρούμε μια τρίτη ασύγκριτη h με κάθε μια από τις δύο.

Πρόταση 1.1.6 *Έστω f, g δύο συναρτήσεις στο $\mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοιες ώστε $f \prec g$. Τότε υπάρχει μια συνάρτηση $h \in \mathcal{F}_{+\infty}$ ώστε $f \perp h$ και $g \perp h$.*

Απόδειξη: Μπορώ να υποθέσω ότι οι f, g ορίζονται σε ένα διάστημα $[a, +\infty)$ και ότι $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, +\infty)$. Κατασκευάζουμε μια συνάρτηση h ως εξής :

Θεωρούμε μια ακολουθία $x_n \in [a, +\infty)$ με $n = 1, 2, \ldots$ που κατασκευάζουμε ως εξής

(a) Το x_1 επιλέγεται τυχαία.

(b) Αν έχω επιλέξει το x_n με n περιττός τότε επιλέγω το

$$x_{n+1} > \max\{n+1, x_n + 1\} \text{ και } f(x_{n+1}) > g(x_n).$$

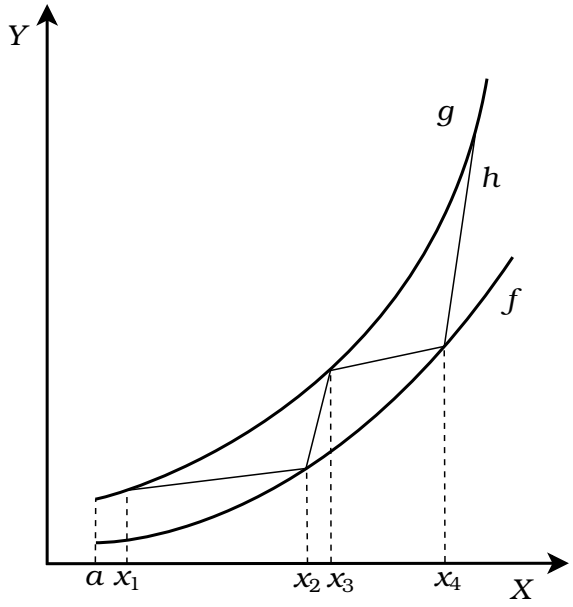
(c) Αν έχω επιλέξει το x_n με n άρτιος τότε επιλέγω το x_{n+1} ώστε

$$x_{n+1} > \max\{n+1, x_n + 1\} \text{ και } \ g(x_{n+1}) > f(x_n).$$

Θέτουμε

$$h(x) = \begin{cases} g(x) & \text{για } x = x_1, x_3, \ldots \\ f(x) & \text{για } x = x_2, x_4, \ldots \end{cases}$$

και συμπληρώνουμε τη συνάρτηση ενώνοντας γραμμικά τώρα τα σημεία μεταξύ των γραφημάτων των g, f (δες και Σχήμα 1.1).



Σχήμα 1.1: Η $h(x)$ είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να είναι ασύγκριτη με τις $f(x), g(x)$

Συγκεκριμένα

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x_{2n}) - g(x_{2n-1})}{x_{2n} - x_{2n-1}}x + \dfrac{x_{2n}g(x_{2n-1}) - x_{2n-1}f(x_{2n})}{x_{2n} - x_{2n-1}}, & x \in [x_{2n-1}, x_{2n}] \\ \dfrac{g(x_{2n+1}) - f(x_{2n})}{x_{2n+1} - x_{2n}}x + \dfrac{x_{2n+1}f(x_{2n}) - x_{2n-1}g(x_{2n+1})}{x_{2n+1} - x_{2n}}, & x \in [x_{2n}, x_{2n+1}] \end{cases}$$

Φανερά

$$x_{2n} \to +\infty,\ x_{2n+1} \to +\infty \text{ και } \lim_{n\to\infty} \frac{h(x_{2n})}{f(x_{2n})} = 1$$

που συνεπάγεται πως

$$f \not\asymp h \text{και } h \not\asymp f.$$

Επίσης θα έχουμε

$$\lim_{n\to\infty} \frac{h(x_{2n+1})}{f(x_{2n+1})} = +\infty$$

και συνεπώς $f \not\asymp h$. Άρα $f \perp h$.
Όμοια

$$\lim_{n\to\infty} \frac{h(x_{2n})}{g(x_{2n})} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{h(x_{2n+1})}{g(x_{2n+1})} = 1$$

συνεπώς $g \not\asymp h$, $h \not\asymp g$ και $g \not\asymp h$, οπότε $g \perp h$. □

Σημείωση 1.1.7 *Είναι φανερό από την κατασκευή ότι αν οι f, g είναι συνεχείς τότε και η h θα είναι συνεχής επίσης.*

1.2 Βασικά Θεωρήματα

Έστω $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{F}_{+\infty}\}$ μια οικογένεια συναρτήσεων όπου για κάθε $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ ισχύει είτε $f_1 \prec f_2$ είτε $f_2 \prec f_1$. Φανερά μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ακολουθία συναρτήσεων ώστε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ να ισχύει $f_n \prec f_{n+1}$, αφού όλες οι συναρτήσεις στην $\mathcal{F}$ είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανάμεσα σε οποιουσδήποτε δυο όρους της ακολουθίας f_n μπορούμε να εισάγουμε έναν τρίτο. Το πρώτο θεώρημα που οφείλεται στον Paul du Bois-Reymond μας λέει ότι για κάθε ακολουθία στην $\mathcal{F}$ η οποία είναι αύξουσα ως προς την σχέση $\preccurlyeq$ υπάρχει μια συνάρτηση g η οποία αποκλίνει πιο γρήγορα στο άπειρο από όλους τους όρους της ακολουθίας.

Θεώρημα 1.2.1 (Paul Du Bois-Reymond) *Έστω μια ακολουθία αύξουσων συναρτήσεων $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε για κάθε n, $f_n \prec f_{n+1}$. Τότε υπάρχει $g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ να ισχύει $f_n \prec g$.*

Απόδειξη: Εφόσον $f_n \prec f_{n+1}$ υπάρχει ένα x_0 ώστε

$$\forall x \geq x_0, \ \ f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$$

αλλά δεν ισχύει πάντα ότι

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ f_n(x) \leq f_{n+1}(x).$$

Κατασκευάζουμε μια ακολουθία συναρτήσεων $\{h_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ έτσι ώστε για κάθε $x \geq x_0$

$$f_{n+1}(x) = h_{n+1}(x)$$

και για κάθε $x < x_0$

$$h_{n+1}(x) = \max\{f_{n+1}(x), h_n(x)\}$$

έτσι θα ισχύει ότι $\forall x \in \mathbb{R}, h_n(x) \leq h_{n+1}(x)$ και $h_n \prec h_{n+1}$. Έστω

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n h_n(x)$$

με

$$a_n = \frac{1}{h_1(1)h_2(2)\dots h_n(n)}$$

τότε υπάρχει n_0 που εξαρτάται από το x τέτοιο ώστε για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει $h_n(x) < h_n(n)$ και η $g(x)$ θα συγκλίνει αν

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{h_1(1)h_2(2)\dots h_{n-1}(n-1)} \to a \tag{1.1}$$

Πράγματι χρησιμοποιώντας κριτήριο λόγου έχουμε

$$\frac{\dfrac{1}{h_1(1)h_2(2)\dots h_n(n)}}{\dfrac{1}{h_1(1)h_2(2)\dots h_{n-1}(n-1)}} = \frac{h_1(1)h_2(2)\dots h_{n-1}(n-1)}{h_1(1)h_2(2)\dots h_n(n)} = \frac{1}{h_n(n)} \to 0$$

Άρα η (1.2) ισχύει. Επιπλέον

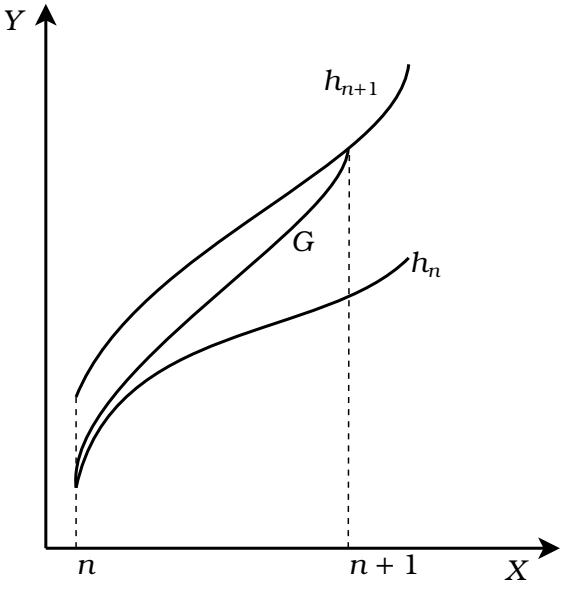
$$g(x) > a_{n+1}h_{n+1}(x) \Rightarrow \frac{g(x)}{h_n(x)} > \frac{a_{n+1}h_{n+1}(x)}{h_n(x)}$$

Επειδή όμως $h_n \prec h_{n+1} \Rightarrow \lim_{x\to\infty} \dfrac{h_{n+1}(x)}{h_n(x)} = +\infty$ έπεται

$$\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{h_n(x)} = +\infty \Rightarrow h_n \prec g \Rightarrow f_n \prec g, \forall n \in \mathbb{N}$$

□

Πόρισμα 1.2.2 *Έστω μια ακολουθία συναρτήσεων $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε για κάθε n, $f_n \succ f_{n+1}$(τέτοιες ακολουθίες θα τις λέμε φθίνουσες). Τότε υπάρχει $g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ να ισχύει $f_n \succ g \succ 1$.*



Σχήμα 1.2:

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συνάρτηση g στο Θεώρημα του Du Bois Reymond είναι λεία (άπειρα φορές διαφορίσιμη) ή ακόμα και *ακέραια* δηλαδή ότι μπορεί να αναπτυχθεί σε μια δυναμοσειρά

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

η οποία συγκλίνει για κάθε x. Αυτό προκύπτει άμεσα από το παρακάτω θεώρημα που οφείλεται στον H. Poincaré, [5]. Η απλή απόδειξη που παρουσιάζεται οφείλεται στον E. Borel, [3].

Θεώρημα 1.2.3 (Poincaré) *Έστω $f(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τότε υπάρχει ακέραια συνάρτηση $g(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε $g(x) \succ f(x)$.*

Απόδειξη: Έστω $h(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε $h(x) \succ f(x)$. Θεωρούμε δυο ακολουθίες $a_n, b_n \in \mathcal{A}_{+\infty}$ τέτοιες ώστε $a_n > b_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Θέτουμε

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{b_n}\right)^{nk_n}$$

όπου $k_n \in \mathcal{A}_{+\infty}$ τέτοια ώστε $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^{nk_n} > h(a_{n+1})$. Τώρα

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{b_n}\right)^{nk_n}} = \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{b_n^{k_n}} = 0$$

άρα η $g(x)$ έχει ακτίνα σύγκλισης $R = \infty$, έπεται ότι η $g(x)$ συγκλίνει ομοιόμορφα για κάθε $x \in A$, όπου A συμπαγές υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Έστω τώρα $x \in \mathbb{R}$, υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $a_n \le x < a_{n+1}$, άρα

$$g(x) \ge \left(\frac{x}{b_n}\right)^{nk_n} \ge \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^{nk_n} > h(a_{n+1}) > h(x)$$

έπεται $g(x) > f(x)$, εφόσον $h(x) > f(x)$. □

Μια περαιτέρω επέκταση του Θεωρήματος Du Bois-Reymond, αποτελεί το παρακάτω Θεώρημα του J. Hadamard. [4]

Θεώρημα 1.2.4 (Hadamard)

1. *Έστω μια αύξουσα ακολουθία συναρτήσεων $\{f_n\}_{n=0}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ και μια συνάρτηση $F \in \mathcal{F}_{+\infty}$, με $f_n \prec F \ \ \forall n \in \mathbb{N}$.*

   Τότε μπορούμε να βρούμε $g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε $f_n \prec g \prec F, \forall n \in \mathbb{N}$

2. *Έστω μια φθίνουσα ακολουθία συναρτήσεων $\{h_n\}_{n=0}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ και μια συνάρτηση $H \in \mathcal{F}_{+\infty}$ με $h_n > H \ \ \forall n \in \mathbb{N}$. Τότε μπορούμε να βρούμε $g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε*

$$h_n > g > H, \forall n \in \mathbb{N}$$

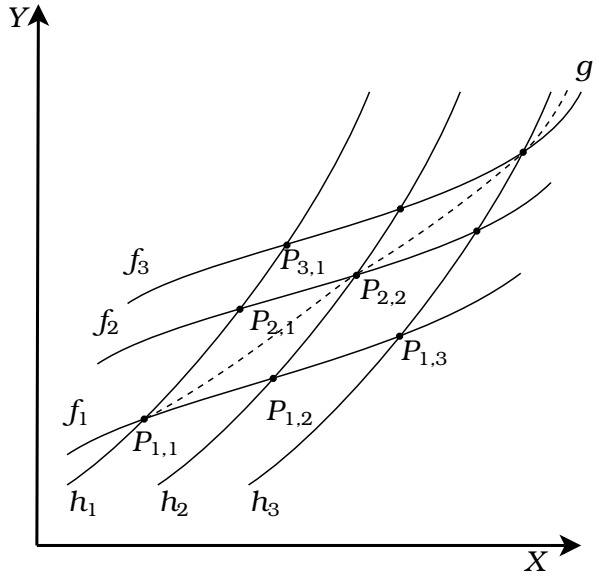
3. *Έστω μια αύξουσα ακολουθία συναρτήσεων $\{f_n\}_{n=0}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ και μια φθίνουσα ακολουθία $\{h_\nu\}_{\nu=0}^{\infty} \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοιες ώστε $f_n \prec h_\nu$ για κάθε $n, \nu \in \mathbb{N}$. Τότε μπορούμε να βρούμε μια συνάρτηση $g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε για κάθε $n, \nu \in \mathbb{N}$ να ισχύει*

$$f_n \prec g \prec h_\nu$$

Απόδειξη :

1. Παρατηρούμε ότι

$$\frac{F}{f_1} > \frac{F}{f_2} > \ldots > \frac{F}{f_n} > \ldots > 1$$



Σχήμα 1.3: Φανερά ενώνοντας τα κατάλληλα σημεία $P_{N_p,p}$ με ευθείες ή καμπύλες γραμμές, κατασκευάζουμε μια αύξουσα συνάρτηση $g(x)$ για την οποία ισχύει ότι $h_n \prec g \prec h_p, \forall n \in \mathbb{N}$.

Χρησιμοποιώντας το πόρισμα 1.2.2 κατασκευάζουμε μια συνάρτηση $k(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ για την οποία ισχύει

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{F}{f_n} \succ k \succ 1$$

Τώρα θέτοντας $g(x) = \dfrac{F(x)}{k(x)}$ έχουμε την ζητούμενη συνάρτηση.

2. Όμοια με το 1 (χρησιμοποιώντας το θεώρημα 1.2.1).

3. Εφόσον $h_p \succ f_n$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ υπάρχει $n_p \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε για κάθε $n > n_p$, ισχύει $f_n(x) > h_p(x)$. Είναι προφανές ότι η καμπύλη $w = h_p$ τέμνει την καμπύλη $y = f_n$ για κάθε $n > n_p$. Ορίζουμε με $P_{n,p}$ τα σημεία που μια καμπύλη $y = f_n$ τέμνει μια καμπύλη $w = h_p$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι υπάρχει μόνο ένα τέτοιο σημείο[†] $P_{n,p}$

[†]Δηλαδή αν κάποια $y = f_n$ τέμνει κάποια $w = h_p$, τότε θα την τέμνει σε ένα και μόνο σημείο

για κάθε ζεύγος f_n, h_p. Αν σταθεροποιήσουμε το p τότε για κάθε $n > n_p$ υπάρχει ένα σημείο $P_{n,p}$, αντίστοιχα αν σταθεροποιήσουμε το n τότε για κάθε $p > p_n$ υπάρχει ένα σημείο $P_{n,p}$. Επιλέγουμε $N_p \in \mathbb{N}$ έτσι ώστε:

1. $N_p > n_p$
2. $N_p \to +\infty$ όταν $p \to +\infty$.

Έπεται ότι το $P_{N_p,p}$ υπάρχει για κάθε p. Ενώνοντας τα σημεία $P_{N_1,1}, P_{N_2,2}, \ldots$ με κατάλληλα επιλεγμένες καμπύλες κατασκευάζουμε μια αύξουσα συνάρτησή $g(x)$ τέτοια ώστε $f_n \prec g \prec h_n$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε πάντα να υποθέσουμε ότι $f_{n+1} > f_n$ και $h_{n+1} < h_n, \forall x, n$. Αν αυτό δεν είναι αληθές τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε κατάλληλες συναρτήσεις όπως στην απόδειξη του
θεωρήματος 1.2.1. □

1.3 Μια πιο «λεπτή» έννοια των τάξεων του απείρου.

Στον παρακάτω ορισμό βλέπουμε μια διαφορετικά προσέγγιση των τάξεων του απείρου η οποία οφείλεται στον Salvatore Pincherle.

Ορισμός 1.3.1 *Έστω $f, g, H \in \mathcal{F}_{+\infty}$ θα λέμε ότι:*

1. $f \ll_H g$ *όταν* $H(g(x)) - H(f(x)) \to +\infty$
2. $f \gg_H g$ *όταν* $H(g(x)) - H(f(x)) \to -\infty$
3. $f \approx_H g$ *όταν* $\delta < H(g(x)) - H(f(x)) < \Delta$

Παράδειγμα 1.3.2

1. $x + \log x \asymp x$ *ενώ* $x + \log x \gg_x x$.
2. $x + 1 \approx_x x$ *ενώ* $x + 1 \gg_{e^x} x$.

Αν $f \gg_H g$ και $\bar{H} = HH_1$ με $H_1 \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τότε $f \gg_{\bar{H}} g$.
Πράγματι

$$\begin{aligned} \bar{H}(f(x)) - \bar{H}(g(x)) &= H(f(x))H_1(f(x)) - H(g(x))H_1(g(x)) \\ &> [H(f(x)) - H(g(x))]H_1(g(x)) \to +\infty \end{aligned} \tag{1.2}$$

όταν $x \to +\infty$.

Θεώρημα 1.3.3 (Paul Du Bois Reymond) [†] *Έστω $f, g \in \mathcal{F}_{+\infty}$ ισχύουν τα εξής :*

1. *Αν $f \succ g$ τότε υπάρχει $H \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε $f \approx_H g$*
2. *Αν $f(x) > g(x)$ για κάθε $x > x_0$ τότε υπάρχει $H \in \mathcal{F}_{+\infty}$ τέτοια ώστε*

$$f \gg_H g$$

Απόδειξη :

1. Θεωρούμε την $f(x) = \partial(g(x))$ όπου $\partial(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ και $\partial(x) \succ x$. Έστω τώρα μια σταθερά $w \in \mathbb{R}$ με $w > 1$. Διαλέγουμε ένα $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $\forall x > x_0$ να ισχύει $\partial(x) > wx$. Έστω $a \in \mathbb{R}$ με $a > x_0$, θεωρούμε μια ακολουθία $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ως εξής :

   $$a_1 = \partial(a), a_2 = \partial(a_1), a_3 = \partial(a_2), \ldots$$

   Η $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ είναι αύξουσα και αφού $a_n > w^n a$, θα ισχύει

   $$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \to +\infty$$

   όταν $n \to +\infty$. Ορίζουμε τώρα μια συνάρτηση $H(x) \in \mathcal{F}_{+\infty}$ με

   $$H(a_n) = \frac{1}{2}nK$$

   όπου $K \in \mathbb{R}$ είναι μια σταθερά.
   Αν $a_{n-1} \le x \le a_n$ και $a_n \le \partial(x) \le a_{n+1}$ τότε

   $$H(\partial(x)) - H(x) < H(a_{n+1}) - H(a_{n-1}) < K$$

[†]Du Bois-Reymond, Math. Annalen, Bd. 8, S. 390 et seq.

Επομένως

$$H\Big(\partial(g(x))\Big) - H(g(x)) < K \Rightarrow H(f(x)) - H(g(x)) < K \\ \Rightarrow f \approx_H g \tag{1.3}$$

2. Έστω $f(x) - g(x) = \lambda(x)$ από υπόθεση $\lambda(x) > 0$. Αν K είναι μια σταθερά και $\lambda(x) \geq K$ όταν $x \to +\infty$ τότε θέτουμε $H(x) = e^x$

$$H(f(x)) - H(g(x)) = e^{f(x)} - e^{g(x)} = e^{\lambda(x)+g(x)} - e^{g(x)} = e^{\lambda(x)}e^{g(x)} - e^{g(x)} \\ = (e^{\lambda(x)} - 1)e^{g(x)} > (e^K - 1)e^{g(x)} \to +\infty \tag{1.4}$$

όταν $x \to +\infty$.
Αν $\lambda(x) < K$ τότε $\lambda(x) < \varepsilon$, για κάθε $\varepsilon > 0$ όταν $x \to +\infty$. Έστω

$$\ell(x) = \inf\{\lambda(\xi) : \xi \leq x\}$$

τότε η $\ell(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα και $\ell(x) \to 0$ όταν $x \to +\infty$. Θέτουμε $\mu(g(x)) = \ell(x)$. Επιπλέον έστω $\sigma(g(x))$ να είναι μια αύξουσα συνάρτηση τέτοια ώστε $\sigma \succ \frac{1}{\mu}, \mu\sigma \succ 1$. Τότε αν

$$H(x) = \int_0^x \sigma(t)dt$$

$$\begin{aligned} H(f(x)) - H(g(x)) &= \int_{g(x)}^{g(x)+\lambda(x)} \sigma(t)dt \\ &\geq \int_{g(x)}^{g(x)+\mu(g(x))} \sigma(t)dt \\ &> \mu(g(x))\sigma(g(x)) \succ 1 \end{aligned}$$

Επομένως $H(f(x)) - H(g(x)) \to +\infty$. □

Πόρισμα 1.3.4 *Έστω $f, g \in \mathcal{F}_{+\infty}$. Ορίζουμε την $W(x) = f(x) - g(x)$, αν αυτή είναι θετική και μονότονη για κάθε $x > x_0 \in \mathbb{R}$ και $f \approx_H g$ για κάθε $H \in \mathcal{F}_{+\infty}$. Τότε $f(x) = g(x)$ για κάθε $x > x_1 \geq x_0$.*

Παράδειγμα 1.3.5 *Έστω* $f(x) = e^x + e^{-x}$ *και* $g(x) = e^x$, *χρησιμοποιώντας το θεώρημα 1.3.3 έχουμε*

$$\lambda(x) = e^{-x} = \ell(x), \quad \mu(g(x)) = \frac{1}{g(x)}$$

Θέτουμε $\sigma(g(x)) = g(x)^{1+a}$ *με* $a > 0$.

Κεφάλαιο 2

Λογαριθμικές και Εκθετικές κλίμακες

Από όλες τις κλίμακες του απείρου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκθετικές και λογαριθμικές κλίμακες, δηλαδή ακολουθίες συναρτήσεων των οποίων οι όροι είναι εκθετικές ή λογαριθμικές συναρτήσεις ή ακόμα και συνθέσεις αυτών. Όπως θα δούμε αργότερα οι πολλαπλές συνθέσεις λογαριθμικών ή εκθετικών συναρτήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, για το λόγο αυτό εισάγουμε τους παρακάτω συμβολισμούς ώστε να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός τους.

Συμβολισμοί 2.0.6

$$l_n x \equiv \underbrace{ll\ldots lx}_{n-\varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma} \equiv \underbrace{\log(\log(\ldots(\log x)))}_{n-\varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma}$$

και αντίστοιχα

$$e_n x \equiv \underbrace{ee\ldots ex}_{n-\varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma} \equiv e^{\overbrace{e^{\cdot^{\cdot^{e^x}}}}^{n-\varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma}}$$

Ορισμός 2.0.7 (L-συναρτήσεις) *Μια συνάρτηση $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$ με $a \in \mathbb{R}$, θα λέγεται L-συνάρτηση αν και μόνο αν αυτή ορίζετε από πεπερασμένο συνδυασμό των αλγεβρικών συμβόλων $\{+, -, \times, \div, \sqrt[n]{}\}$ και πεπερασμένο αριθμό συνθέσεων με τις συναρτήσεις $\log x$ και e^x.*

Ορισμός 2.0.8 (Τάξεις μιας L-συνάρτησης) *Θα λέμε ότι μια L-συνάρτηση έχει τάξη* 0 *αν είναι αλγεβρική*[*]*. Αν περιέχει συνθέσεις των* e^x *και* $\log x$ *με μια L-συνάρτηση τάξης* 0 *τότε είναι τάξης* 1*, αν περιέχει συνθέσεις των* e^x *και* $\log x$ *με συναρτήσεις τάξης* 1 *τότε είναι τάξης* 2 *και ούτω καθεξής. Μια L-συνάρτηση τάξης* n *θα την συμβολίζουμε με* $f_n(x)$*.*

Παράδειγμα 2.0.9 *Οι συναρτήσεις* $f(x), g(x), h(x)$ *είναι τάξης* $1, 2$ *και* 3 *αντίστοιχα.*

$$f(x) = \log x + e^x, \quad g(x) = l_2 x = \log(\log(x)), \quad h(x) = e^{\log x e^{x \log x}}$$

Ορισμός 2.0.10 *Μια L-συνάρτηση θα λέγεται ακέραια αν είναι της μορφής*

$$f_n = \sum \rho_{n-1} e \sigma_{n-1} (lt_{n-1}^{(1)})^{k_1} (lt_{n-1}^{(2)})^{k_2} \dots (lt_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

όπου οι συναρτήσεις με δείκτη $n-1$ *είναι L-συναρτήσεις τάξης* $n-1$ *και* $h, k_h \in \mathbb{N}$*. Το άθροισμα* $k_1 + k_2 + \dots + k_h$ *ενός όρου της* f_n *θα λέγεται ο βαθμός του όρου. Θα συμβολίζουμε με* λ *την μέγιστη τιμή του* $k_1 + k_2 + \dots + k_h$ *και θα λέμε ότι η* f_n *είναι λογαριθμικού βαθμού* λ*. Αν ο αριθμός των όρων της* f_n *που είναι λογαριθμικού βαθμού* λ*, είναι* μ *θα λέμε ότι η* f_n *είναι λογαριθμικού τύπου* (λ, μ)*. Αν μια ακέραια L-συνάρτηση είναι βαθμού* 0 *τότε αυτή καλείται εκθετική και έχει τη μορφή*

$$f_n = \sum \rho_{n-1} e \sigma_{n-1}$$

Όταν μια εκθετική ακέραια L-συνάρτηση έχει ω *όρους θα λέμε ότι είναι τύπου* ω*. Αν* $\omega = 1$ *τότε θα λέγεται απλή εκθετική. Τέλος θα συμβολίζουμε τις ακέραιες L-συναρτήσεις με το γράμμα* M *και τις εκθετικές ακέραιες L-συναρτήσεις με* N

Λήμμα 2.0.11 *Έστω* f_n *μια ακέραια L-συνάρτηση, τότε ισχύουν τα ακόλουθα :*

1. *Αν η* f_n *είναι απλή εκθετική τότε η παράγωγος της είναι και αυτή απλή εκθετική L-συνάρτηση με τον ίδιο εκθετικό παράγοντα.*

2. *Αν η* f_n *είναι ακέραια εκθετική τύπου* ω *τότε η παράγωγος είναι και αυτή ακέραια εκθετική L-συνάρτηση τύπου* ω*. Αν ένας από τους όρους της* f_n *είναι σταθερά τότε η παράγωγος είναι τύπου* $\omega - 1$*.*

[*]Δηλαδή δεν περιέχει καμία σύνθεση με τις συναρτήσεις e^x και $\log x$.

3. *Αν η f_n είναι λογαριθμικού τύπου (λ, μ) τότε η παράγωγος της είναι γενικά του ίδιου τύπου. Αν ο εκθετικός παράγοντας $\rho_{n-1} e\sigma_{n-1}$ κάποιου από τους όρους βαθμού λ είναι σταθερά, τότε η παράγωγος είναι λογαριθμικού τύπου $(\lambda, \mu - 1)$. Αν $\mu = 1$ τότε η παράγωγος είναι τύπου $\lambda - 1$.*

Απόδειξη: Το 1. και το 2. είναι προφανή από τους κανόνες παραγώγισης. Τώρα αν η f_n είναι τύπου (λ, μ) τότε η παράγωγος του

$$\rho_{n-1} e\sigma_{n-1} (l\tau_{n-1}^{(1)})^{k_1} (l\tau_{n-1}^{(2)})^{k_2} \ldots (l\tau_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

όπου $k_1 + k_2 + \ldots + k_h = \lambda$ θα αποτελείται από έναν όρο βαθμού λ και h όρους βαθμού $\lambda - 1$, άρα η παράγωγος θα έχει μ όρους βαθμού λ και επομένως θα είναι τύπου (λ, μ).

Αν ο εκθετικός παράγοντας $\rho_{n-1} e\sigma_{n-1}$ κάποιου από τους όρους βαθμού λ είναι σταθερά και $\mu > 1$ τότε η παράγωγος του

$$(l\tau_{n-1}^{(1)})^{k_1} (l\tau_{n-1}^{(2)})^{k_2} \ldots (l\tau_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

όπου $k_1 + k_2 + \ldots + k_h = \lambda$ αποτελείται από h όρους βαθμού $\lambda - 1$, άρα η f_n' είναι τύπου $(\lambda, \mu - 1)$. Επιπλέον αν $\mu = 1$ τότε φανερά η f_n' θα είναι τύπου $(\lambda - 1, 1)$. □

Θεώρημα 2.0.12 *Κάθε L-συνάρτηση είναι τελικά συνεχής, σταθερού πρόσημου, μονότονη και υπάρχει το όριο της.*

Απόδειξη: Γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας L-συνάρτησης είναι επίσης L-συνάρτηση όχι ανώτερης τάξης. Άρα αν όλες οι L-συναρτήσεις είναι τελικά συνεχής και σταθερού πρόσημου τότε είναι και μονότονες εφόσον η παράγωγος τους είναι σταθερού πρόσημου.

Προφανώς το θεώρημα ισχύει για L-συναρτήσεις μηδενικής τάξης, επαγωγικά λοιπόν αν ισχύει για τάξης $n-1$ τότε θα ισχύει και για τάξης n. Έστω μια απλή εκθετική L-συνάρτηση

$$f_n = \rho_{n-1} e\sigma_{n-1}$$

προφανώς η f_n είναι τελικά συνεχής και σταθερού πρόσημου, φανερά το ίδιο ισχύει και για την παράγωγο της αφού

$$f_n' = \rho_{n-1}' e\sigma_{n-1} + \rho_{n-1} e\sigma_{n-1} \sigma_{n-1}' = e\sigma_{n-1} (\rho_{n-1}' + \rho_{n-1} \sigma_{n-1}')$$

Επομένως κάθε απλή εκθετική ακέραια L-συνάρτηση είναι τελικά συνεχής, σταθερού πρόσημου και μονότονη. Υποθέτουμε τώρα ότι το θεώρημα ισχύει για εκθετικές L-συναρτήσεις τύπου $\mathfrak{B}-1$ και έστω

$$f_n = \sum \rho_{n-1} e\sigma_{n-1}$$

μια εκθετική L-συνάρτηση τύπου $\mathfrak{B}$. Αν $\rho_{n-1} e\sigma_{n-1}$ είναι ένας τυχαίος όρος της f_n, τότε η συνάρτηση

$$\tilde{f}_n = \frac{f_n}{\rho_{n-1} e\sigma_{n-1}}$$

είναι τύπου $\mathfrak{B}$ με ένα σταθερό όρο. Άρα η παράγωγος της $\tilde{f}_n$ είναι τύπου $\mathfrak{B}-1$ και από την επαγωγική υπόθεση είναι τελικά συνεχής, σταθερού πρόσημου και μονότονη. Επομένως το ίδιο θα ισχύει και για την $\tilde{f}_n$ το οποίο συνεπάγεται ότι η f_n είναι τελικά συνεχής και σταθερού πρόσημου. Τέλος η παράγωγος της f_n είναι τύπου $\mathfrak{B}$ άρα η f_n είναι τελικά μονότονη.

Έστω τώρα ότι

$$f_n = \sum \rho_{n-1} e\sigma_{n-1} (lt_{n-1}^{(1)})^{k_1} (lt_{n-1}^{(2)})^{k_2} \dots (lt_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

είναι λογαριθμικού τύπου (λ, μ). Αποδείξαμε ότι το θεώρημα ισχύει για L-συναρτήσεις τύπου $\lambda = 0$. Αρκεί να δείξουμε ότι αν είναι αληθές για L-συναρτήσεις τύπου $(\lambda - 1, 1)$ τότε είναι αληθές και για τύπου $(\lambda, 1)$. Επίσης αν είναι αληθές για L-συναρτήσεις τύπου $(\lambda, 1)$ τότε αρκεί να δείξουμε ότι αν ισχύει για τύπου $(\lambda, \mu - 1)$ τότε ισχύει και για τύπου (λ, μ). Έστω ότι

$$\rho_{n-1} e\sigma_{n-1} (lt_{n-1}^{(1)})^{k_1} (lt_{n-1}^{(2)})^{k_2} \dots (lt_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

είναι ένας όρος βαθμού λ. Τότε όπως πριν ορίζουμε

$$\tilde{f}_n = \frac{f_n}{\rho_{n-1} e\sigma_{n-1}}$$

άρα η παράγωγος της $\tilde{f}_n$ είναι τύπου $(\lambda, \mu - 1)$, εκτός αν $\mu = 1$, τότε είναι βαθμού $\lambda - 1$. Άρα σε κάθε περίπτωση αρκεί να δείξουμε ότι η $\tilde{f}_n{}'$ είναι τελικά συνεχής και σταθερού πρόσημου. Όπως πριν λοιπόν συμπεραίνουμε ότι το θεώρημα ισχύει για την

$$f_n = \sum \rho_{n-1} e\sigma_{n-1} (lt_{n-1}^{(1)})^{k_1} (lt_{n-1}^{(2)})^{k_2} \dots (lt_{n-1}^{(h)})^{k_h}$$

Επομένως κάθε ακέραια L-συνάρτηση είναι τελικά συνεχής, σταθερού πρόσημου και μονότονη.

Τώρα κάθε L-συνάρτηση f_n είναι της μορφής

$$f_n = A\{e\phi_{n-1}^{(1)}, e\phi_{n-1}^{(2)}, \ldots, e\phi_{n-1}^{(r)}, l\psi_{n-1}^{(1)}, \ldots, l\psi_{n-1}^{(s)}, \chi_{n-1}^{(1)}, \ldots, \chi_{n-1}^{(t)}\}$$

όπου A είναι μια αλγεβρική συνάρτηση. Άρα μπορούμε να γράψουμε την f_n σαν μια πολυωνυμική συνάρτηση $F(x, y)$ της μορφής

$$F(x, y) = M_0 y^p + M_1 y^{p-1} + \ldots + M_p = 0$$

όπου $y = f_n$ και οι συντελεστές $M_1, M_2, \ldots, M_p$ είναι ακέραιες L-συναρτήσεις τάξης n και οι παράγωγοι τους είναι επίσης ακέραιες L-συναρτήσεις. Έπεται από τα προηγούμενα ότι οι

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \sum_{i=0}^{p} \frac{dM_i}{dx} y^{p-i}, \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \sum_{i=0}^{p} (p - i) M_i y^{p-i-1}$$

είναι τελικά συνεχής. Έστω τώρα (ξ, η) τέτοια ώστε $F(\xi, \eta) = 0$, τότε η $\frac{\partial F(\xi,\eta)}{\partial y} \neq 0$.

Πράγματι εφαρμόζοντας την μέθοδο απαλοιφής του Sylvester[7] για τις $F(x, y) = 0$ και $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = 0$, η ορίζουσα του πίνακα Sylvester είναι μια ακέραια L-συνάρτηση η οποία όπως αποδείχτηκε πριν, δεν μπορεί να είναι ίση με μηδέν για κάθε x από κάποιο x_o και μετά.

Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης στην $F(x, y)$ από το οποίο έπεται ότι η $y = f_n(x)$ είναι τελικά συνεχής. Επιπλέον η f_n είναι σταθερού πρόσημου γιατί

$$f_n = 0 \Rightarrow M_p = 0$$

και η M_p είναι ακέραια L-συνάρτηση, άρα δεν μπορεί να είναι ίση με μηδέν για κάθε x μεγαλύτερο από κάποιο x_0 επομένως το ίδιο θα ισχύει και για την f_n. Τέλος η f_n' είναι τάξης n, άρα είναι τελικά συνεχής και σταθερού πρόσημου. Επομένως η f_n είναι τελικά μονότονη. □

Πόρισμα 2.0.13 *Αν $f(x), g(x)$ είναι L-συναρτήσεις τότε είναι συγκρίσιμες, δηλαδή μια από τις τρεις παρακάτω σχέσεις πρέπει να ισχύει*

$$f \prec g, \quad f \sim g, \quad f \succ g$$

Απόδειξη: Αν f, ϕ είναι L-συναρτήσεις τάξης n, μ αντίστοιχα τότε και η $h = \frac{f}{\phi}$ είναι L-συνάρτηση με τάξη $k \leq \max\{n, \mu\}$. Άρα από το προηγούμενο θεώρημα η h τείνει είτε στο άπειρο είτε στο μηδέν είτε σε κάποιο $a \in \mathbb{R}$. □

Μέρος ΙΙ

Μη τυπική Ανάλυση

Εισαγωγή

Στο δεύτερο μέρος θα δούμε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σύνολο, το οποίο αποτελεί ένα ολικά διατεταγμένο σώμα, που περιέχει το $\mathbb{R}$ σαν υποσώμα του. Το νέο αυτό σύνολο ονομάζεται «το σύνολο των υπερπραγματικών αριθμών», συμβολίζετε με ${}^*\mathbb{R}$ και ο κλάδος των μαθηματικών που μελετά τις ιδιότητες του ονομάζεται μη τυπική Ανάλυση. Η μη τυπική Ανάλυση αναπτύχθηκε από τον Abraham Robinshon στις αρχές της δεκαετίας του 60, ήδη όμως από τον 17ο αιώνα γίνονταν χρήση των απειροστών ποσοτήτων. Ο G.W Leibniz θεωρούσε ότι οι απειροστές ποσότητες έχουν κοινές ιδιότητες με τους πραγματικούς αριθμούς, την εποχή εκείνη όμως, ήταν αδύνατο να δοθούν αυστηροί ορισμοί για την χρήση των απειροστών, έτσι η χρήση τους αντικαταστάθηκε από την κλασσική θεωρία ορίων η οποία αναπτύχθηκε από τον Augoustin-Louis Cauchy τον 19ο αιώνα.

Κεφάλαιο 3

Κατασκευή των Υπερπραγματικων αριθμών

3.1 Υπερφίλτρα

Ορισμός 3.1.1 *Έστω ένα μη κενό σύνολο I και έστω $\mathcal{P}(I)$το δυναμοσύνολο του. Ένα φίλτρο στο I είναι μια μη κενή συλλογή $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(I)$, που ικανοποιεί τα εξής αξιώματα :*

1. *Αν $A, B \in \mathcal{F}$, τότε $A \cap B \in \mathcal{F}$*
2. *Αν $A \in \mathcal{F}$ και $A \subseteq B \subseteq I$, τότε $B \in \mathcal{F}$*

Ένα φίλτρο $\mathcal{F}$ περιέχει το κενό σύνολο αν και μονό αν $\mathcal{F} = \mathcal{P}(I)$. Θα λέμε ένα φίλτρο $\mathcal{F}$ κανονικό αν $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Ορισμός 3.1.2 *Ένα κανονικό φίλτρο $\mathcal{F}$ θα λέγεται **μέγιστο κανονικό φίλτρο** αν δεν μπορεί να επεκταθεί σε ένα μεγαλύτερο κανονικό φίλτρο στο I.*

Ορισμός 3.1.3 (Υπερφίλτρο) *Κάθε κανονικό φίλτρο σε ένα μη κενό σύνολο I θα λέγεται **υπερφίλτρο** αν ισχύει οτι $\forall A \subseteq I$ υπερφίλτρο $\mathcal{F}$ είτε $A^c \in \mathcal{F}$*

Πρόταση 3.1.4 *Έστω $\mathcal{F}$ να είναι ένα κανονικό φίλτρο στο I. Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα:*

1. *Το $\mathcal{F}$ είναι μέγιστο φίλτρο.*

2. *Αν* $A_1, \ldots, A_n \subset I$ *με* $\bigcup_{i=1}^{n} A_k \in \mathcal{F}$ *τότε υπάρχει ένα* $k \in \{1, \ldots n\}$ *με* $A_k \in \mathcal{F}$

3. *Για κάθε* $A \subseteq I$ *είτε* $A \in \mathcal{F}$ *είτε* $A^c \in \mathcal{F}$.

Απόδειξη: (1) $\Rightarrow$ (2) Αρκεί να το δείξουμε για $n = 2$. Έστω ότι το $\mathcal{F}$ είναι μέγιστο φίλτρο και $A \cup B \in \mathcal{F}$. Ας υποθέσουμε ότι $A \cap X \neq \emptyset$ για κάθε $X \in \mathcal{F}$. Τότε το σύνολο

$$\mathcal{F}' = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} \{Y \supseteq X \cap A\}$$

τότε το $\mathcal{F}'$ είναι κανονικό φίλτρο που περιέχει το A και όλα τα στοιχεία του $\mathcal{F}$. Μάλιστα είναι το μικρότερο κανονικό φίλτρο που περιέχει το $\mathcal{F} \cup \{A\}$. Επειδή το $\mathcal{F}$ είναι μέγιστο φίλτρο θα έχω $\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ άρα $A \in \mathcal{F}$. Έστω ότι υπάρχει κάποιο $X_0 \in \mathcal{F}$ με $A \cap X_0 = \emptyset$. Τότε $B \cap X \neq \emptyset$ για κάθε $X \in \mathcal{F}$ και με τον προηγούμενο συλλογισμό $B \in \mathcal{F}$. Πράγματι αν $A \cap X_0 = \emptyset$ και $B \cap X_1 = \emptyset$ για $X_0, X_1 \in \mathcal{F}$ τότε αφού $Z = X_0 \cap X_1 \in \mathcal{F}$ θα έχουμε ότι $(A \cup B) \cap Z = \emptyset$. Άτοπο.
(2) $\Rightarrow$ (3) άμεσο.
(3) $\Rightarrow$ (1) Έστω ότι υπάρχει $\mathcal{G}$ κανονικό φίλτρο με $\mathcal{G} \supsetneq \mathcal{F}$ και έστω $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$. Φανερά θα έχω $A^c \notin \mathcal{F}$ γιατί διαφορετικά θα είχαμε πως $A^c \in \mathcal{G}$ και τότε $\emptyset = A \cap A^c \in \mathcal{G}$. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με το (3).
□

Παράδειγμα 3.1.5

1. *Το* $\mathcal{F}^i = \{A \subseteq I : i \in A\}$ *είναι ένα υπερφίλτρο και ονομάζεται το κύριο φίλτρο που παράγεται από το* I.

2. *Το* $\mathcal{F}^{co} = \{A \subseteq I : I - A$ *είναι πεπερασμένο*$\}$ *ονομάζεται συμπεπερασμένο ή Frechet φίλτρο στο* I, *και είναι κανονικό αν και μόνο αν το* I *είναι άπειρο. Το* $\mathcal{F}^{co}$ *δεν είναι υπερφίλτρο*

3. *Έστω* $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{P}(I)$, *αν* $\emptyset \notin \mathcal{H}$ *τότε το φίλτρο που παράγεται από το* $\mathcal{H}$ *είναι η συλλογή*

$$\mathcal{F}^{\mathcal{H}} = \{A \subseteq I : B_1 \cap \cdots \cap B_n \subseteq A \text{ με } B_i \in \mathcal{H}\}$$

Αν το $\mathcal{H}$ *περιέχει μόνο ένα* B *τότε* $\mathcal{F}^{\mathcal{H}} = \{A \subseteq I : B \subseteq A\}$ *το οποίο καλείται το κύριο φίλτρο που παράγεται από το* B. *Το υπερφίλτρο του 1. είναι η ειδική περίπτωση όπου* $B = \{i\}$.

4. *Αν $\{\mathcal{F}_x : x \in X\}$ είναι μια συλλογή από φίλτρα στο I η οποία είναι ολικά διατεταγμένη με την έννοια ότι, είτε $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}_y$ είτε $\mathcal{F}_x \supseteq \mathcal{F}_y$, τότε*

$$\bigcup_{x\in X} \mathcal{F}_x = \{A : \exists x \in X \text{ τέτοιο ώστε } A \in \mathcal{F}_x\}$$

είναι ένα φίλτρο στο I.

Ιδιότητες

1. Αν ένα υπερφίλτρο περιέχει ένα πεπερασμένο σύνολο, τότε περιέχει ένα μονοσύνολο και είναι κύριο. Επομένως ένα μη κύριο υπερφίλτρο πρέπει να περιέχει όλα τα συμπεπερασμένα σύνολα.

2. Θα λέμε ότι μια συλλογή συνόλων $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{P}(I)$ έχει την **«ιδιότητα πεπερασμένων τομών»** αν η τομή κάθε πεπερασμένης συλλογής μη κενών υποσυνόλων του $\mathcal{H}$, είναι μη κενή. Δηλαδή για κάθε $B_i \in \mathcal{H}$ με $i \in \mathbb{N}$ ισχύει

$$B_1 \cap \cdots \cap B_n \neq \emptyset \tag{3.1}$$

   Επομένως το φίλτρο $F^{\mathcal{H}}$ είναι κανονικό αν και μόνο αν η $\mathcal{H}$ έχει την **«ιδιότητα πεπερασμένων τομών»**

3. Αν μια συλλογή συνόλων $\mathcal{H}$ έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών, τότε για κάθε $A \subseteq I$ τουλάχιστον ένα από τα σύνολα $\mathcal{H} \cup \{A\}$ και $\mathcal{H} \cup \{A^c\}$ έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών. .

Λήμμα 3.1.6 (Zorn) *Αν $(P, \leq)$ είναι ένα μερικά διατεταγμένο σύνολο στο οποίο κάθε ολικά διατεταγμένο υποσύνολο είναι πάνω φραγμένο, τότε το P έχει $\leq$-μέγιστο[*] στοιχείο*

Θεώρημα 3.1.7 *Κάθε συλλογή υποσυνόλων του I που έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών, μπορεί να επεκταθεί σε ένα υπερφίλτρο στο I.*

[*]Ένα στοιχείο a ενός μερικά διατεταγμένου συνόλου είναι $\leq$-μέγιστο αν δεν υπάρχει στοιχείο b του συνόλου που να είναι μεγαλύτερο από το a, δηλαδή $\nexists b \in P$ τέτοιο ώστε $b \geq a$ με $b \neq a$

Απόδειξη: Έστω $\mathcal{H}$ μια συλλογή υποσυνόλων του I. Αν η $\mathcal{H}$ έχει την ιδιότητα πεπερασμένων τομών τότε το φίλτρο $\mathcal{F}^{\mathcal{H}}$ που παράγεται από την $\mathcal{H}$ είναι κανονικό. Έστω P, η μερικώς διατεταγμένη ως προς την σχέση $\subseteq$, συλλογή όλων τον κανονικών φίλτρων στο I που περιέχουν το $\mathcal{F}^{\mathcal{H}}$. Τότε κάθε ολικά διατεταγμένο υποσύνολο του P έχει πάνω φράγμα, εφόσον η ένωση όλων των υποσυνόλων του P ανήκει στην P. Επομένως από το λήμμα του Zorn το P έχει μεγιστικό στοιχείο που κατά συνέπεια είναι μέγιστο κανονικό φίλτρο στο I και άρα είναι υπερφίλτρο. □

Πόρισμα 3.1.8 *Κάθε άπειρο σύνολο περιέχει ένα* ***μη κύριο*** *υπερφίλτρο.*

Απόδειξη: Αν I είναι ένα άπειρο σύνολο, τότε το συμπεπερασμένο φίλτρο $\mathcal{F}^{co}$ είναι κανονικό και έχει την **«ιδιότητα πεπερασμένων τομών»**. Επομένως είναι υποσύνολο κάποιου υπερφίλτρου $\mathcal{F}$ και για κάθε $i \in I$ το $I - \{i\} \in \mathcal{F}^{co} \subseteq \mathcal{F}$. Άρα $\{i\} \notin \mathcal{F}$, αλλά $\{i\} \in \mathcal{F}^i$. Έπεται ότι $\mathcal{F} \neq \mathcal{F}^i$ που συνεπάγεται ότι το $\mathcal{F}$ είναι μη κύριο. □

3.2 Το σύνολο ${}^*\mathbb{R}$

Στο **Κεφάλαιο 1** συμβολίσαμε με $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ όλες τις ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Κάθε $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ είναι της μορφής $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \ldots\} = \{x_n : x \in \mathbb{N}\} = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Ορίζουμε τώρα την πράξη της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού για κάθε $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$\begin{aligned} x \oplus y &= \{x_n + y_n : n \in \mathbb{N}\} \\ x \odot y &= \{x_n \cdot y : n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

Ο $\{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \oplus, \odot\}$ είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος με μηδενικό στοιχείο το $\mathbf{0} = \{0, 0, \ldots\}$, μοναδιαίο στοιχείο το $\mathbf{1} = \{1, 1, \ldots\}$ και αντίστροφο στοιχείο ως προς την πρόσθεση το

$$-\mathbf{x} = \{-x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

Προφανώς ο δακτύλιος $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ δεν είναι σώμα γιατί αν $\mathbf{x} = \{1, 0, 1, 0, \ldots\}$ και $\mathbf{y} = \{0, 1, 0, 1, \ldots\}$ τότε

$$\{1, 0, 1, 0, \ldots\} \odot \{0, 1, 0, 1 \ldots\} = \mathbf{0}$$

και κανένα από τα από τα $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ δεν είναι ίσο με $\mathbf{0}$, επομένως ο $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ δεν είναι ακέραια περιοχή και άρα δεν μπορεί να είναι σώμα.

Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δακτύλιο πηλίκο του $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ο οποίος θα έχει την ιδιότητα να είναι ένα ολικά διατεταγμένο σώμα.

Ορισμός 3.2.1 *Έστω $\mathcal{F}$ ένα μη κύριο υπερφίλτρο στο σύνολο των φυσικών αριθμών ($\mathbb{N}$), θα λέμε ότι δυο στοιχεία $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ είναι ίσα σχεδόν παντού όταν*

$$\{x_n\} \equiv \{y_n\} \Leftrightarrow \{n \in \mathbb{N} : x_n = y_n\} \in \mathcal{F} \tag{3.2}$$

Συμβολισμοί 3.2.2 *Θα συμβολίζουμε το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : x_n = y_n\}$ με $[\![\mathbf{x} = \mathbf{y}]\!]$*

Επομένως

$$\mathbf{x} \equiv \mathbf{y} \Leftrightarrow [\![\mathbf{x} = \mathbf{y}]\!]$$

Συμβολισμοί 3.2.3 *Θα συμβολίζουμε με $[\mathbf{x}]$ την κλάση ισοδυναμίας ενός $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ Δηλαδή*

$$[\mathbf{x}] = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \mathbf{x} \equiv \mathbf{y}\}$$

Ορισμός 3.2.4 (Το σύνολο $^*\mathbb{R}$) *Ορίζουμε το σύνολο $^*\mathbb{R}$ ως το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας του $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ως προς την σχέση $\equiv$.Τα στοιχεία του $^*\mathbb{R}$ ονομάζονται **υπερπραγματικοί** αριθμοί.*

$$^*\mathbb{R} = \{[\mathbf{x}] : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}\} \tag{3.3}$$

Οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού ορίζονται από τις σχέσεις

$$\begin{aligned} [\mathbf{x}] + [\mathbf{y}] &= [\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}] \\ [\mathbf{x}] \cdot [\mathbf{y}] &= [\mathbf{x} \odot \mathbf{y}] \end{aligned}$$

τέλος

$$[\mathbf{x}] < [\mathbf{y}] \Leftrightarrow [\![\mathbf{x} < \mathbf{y}]\!] \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \{n \in \mathbb{N} : x_n < y_n\} \in \mathcal{F}.$$

Είναι εύκολο να δει κανείς ότι οι παραπάνω σχέσης είναι καλά ορισμένες, δηλαδή είναι ανεξάρτητες από τους αντιπρόσωπους των κλάσεων ισοδυναμίας που επιλέγουμε κάθε φορά.

Θεώρημα 3.2.5 *Το* $\{{}^*\mathbb{R}, +, \cdot, <\}$ *είναι ένα ολικά διατεταγμένο σώμα με μηδενικό στοιχείο το* $[\mathbf{0}]$ *και μοναδιαίο στοιχείο το* $[\mathbf{1}]$.

Απόδειξη : Εφόσον το ${}^*\mathbb{R}$ είναι ο δακτύλιος πηλίκο του $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ως προς την σχέση $\equiv$, είναι ήδη αντιμεταθετικός δακτύλιος με μηδενικό στοιχείο το $[\mathbf{0}]$, μοναδιαίο στοιχείο το $[\mathbf{1}]$ και αντίστροφα στοιχεία ως προς την πρόσθεση τα

$$-[\{x_n : n \in \mathbb{N}\}] = [\{-x_n : n \in \mathbb{N}\}]$$

Για να δείξουμε ότι έχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό θεωρούμε $[\mathbf{x}] \neq [\mathbf{0}]$, τότε $\mathbf{x} \not\equiv \mathbf{0}$ δηλαδή $\{n \in \mathbb{N} : x_n = 0\} \notin \mathcal{F}$. Αφού το $\mathcal{F}$ είναι υπερφίλτρο το σύνολο $K = \{n \in \mathbb{N} : x_n \neq 0\} \in \mathcal{F}$. Ορίζουμε τώρα μια ακολουθία $\mathbf{a} = \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ως εξής

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{x_n} & n \in K \\ 0 & n \notin K \end{cases}$$

Φανερά $[\![\mathbf{x} \odot \mathbf{a} = \mathbf{1}]\!] = K$ άρα $[\![\mathbf{x} \odot \mathbf{a} = \mathbf{1}]\!] \in \mathcal{F}$ από το οποίο έπεται ότι $\mathbf{x} \odot \mathbf{a} \equiv 1$ δηλαδή

$$[\mathbf{x}] \cdot [\mathbf{a}] = [\mathbf{x} \odot \mathbf{a}] = [\mathbf{1}]$$

Επομένως το $[\mathbf{a}]$ είναι το αντίστροφο του $[\mathbf{x}]$ ως προς τον πολλαπλασιασμό δηλαδή

$$[\mathbf{a}] = [\mathbf{x}]^{-1}$$

Για να δείξουμε ότι η διάταξη στο ${}^*\mathbb{R}$ είναι ολική, παρατηρούμε ότι για $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ισχύει ότι

$$\mathbb{N} = [\![x < y]\!] \cup [\![x = y]\!] \cup [\![y < x]\!]$$

όπου τα $[\![x < y]\!]$,$[\![x = y]\!]$, και $[\![y < x]\!]$ είναι ξένα μεταξύ τους, επομένως ένα από τα τρία μόνο θα ανήκει στο $\mathcal{F}$ άρα μόνο μια από τις παρακάτω σχέσεις θα είναι αληθής.

$$[\mathbf{x}] < [\mathbf{y}],\ [\mathbf{x}] = [\mathbf{y}],\ [\mathbf{y}] < [\mathbf{x}]$$

□

Ορισμός 3.2.6 *Για κάθε* $x \in \mathbb{R}$ *ορίζουμε την σταθερή ακολουθία* $\mathbf{x} = \{x, x, x, \ldots\} \in {}^*\mathbb{R}$ *και επομένως το υπερπραγματικό του αντίστοιχο με*

$$^*x = [\mathbf{x}] = [\{x, x, x, \ldots\}]$$

Θεώρημα 3.2.7 *Η απεικόνιση* $s : \mathbb{R} \to {}^*\mathbb{R}$ *με* $s(x) = {}^*x$ *είναι ισομορφισμός που διατηρεί την διάταξη.*

3.3 Άπειροι και Απειροστοί αριθμοί

Ορισμός 3.3.1 (Απειροστος αριθμός) *Έστω* $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$*, θα λέμε ότι το* ε *είναι θετικός απειροστός αριθμός αν*

1. $[\![\mathbf{0} < \varepsilon]\!] = \{n \in \mathbb{N} : 0 < \varepsilon_n\} \in \mathcal{F}$
2. $\forall a \in \mathbb{R} \;\; [\![\varepsilon < \mathbf{a}]\!] = \{n \in \mathbb{N} : \varepsilon_n < a\} \in \mathcal{F}$

Παράδειγμα 3.3.2 *Έστω* $\varepsilon = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ *τότε*

$$[\![\mathbf{0} < \varepsilon]\!] = \{n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n}\} = \mathbb{N} \in \mathcal{F}$$

και άρα $[\mathbf{0}] < [\varepsilon]$*. Αν* a *είναι οποιοσδήποτε θετικός πραγματικούς αριθμός τότε το σύνολο*

$$[\![\varepsilon < \mathbf{a}]\!] = \{n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < a\}$$

είναι συμπεπερασμένο και εφόσον το $\mathcal{F}$ *είναι μη κύριο υπερφίλτρο περιέχει όλα τα συμπεπερασμένα σύνολα. Άρα* $[\![\varepsilon < \mathbf{a}]\!] \in \mathcal{F}$*, έπεται* $[\varepsilon] < {}^*a$*. Επομένως* $[\varepsilon]$ *είναι ένας θετικός απειροστός αριθμός.*

Ορισμός 3.3.3 (Άπειρος αριθμός) *Ένας αριθμός* $\omega \in {}^*\mathbb{R}$ *θα λέγεται άπειρος αν*

$$\forall x \in \mathbb{R} \;\; [\![\mathbf{x} < \omega]\!] = \{n \in \mathbb{N} : x < \omega_n\} \in \mathcal{F}$$

Παράδειγμα 3.3.4 *Έστω* $\omega = \{1, 2, 3, \ldots\}$*, τότε για κάθε* $x \in \mathbb{R}$ *το σύνολο*

$$[\![\mathbf{x} < \omega]\!] = \{n \in \mathbb{N} : x < n\} \in \mathcal{F}$$

αφού είναι συμπεπερασμένο. Άρα ο $[\omega]$ *είναι ένας άπειρος αριθμός.*

ά

3.4 Επεκτάσεις υποσυνόλων του $\mathbb{R}$ στο ${}^*\mathbb{R}$

Ορισμός 3.4.1 *Έστω $A \in \mathbb{R}$. Ορίζουμε για κάθε $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$*

$$[\mathbf{x}] \in {}^*A \Leftrightarrow \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\} \in \mathcal{F}$$

Έστω $A \in \mathbb{R}$ και $s \in A$, τότε $[\![s \in A]\!] = \mathbb{N} = \mathcal{F}$, επομένως ${}^*s \in {}^*A$. Άρα μπορούμε να δούμε το ${}^*A$ σαν ένα υπερσύνολο του $A \in \mathbb{R}$. Επομένως τα στοιχεία ${}^*A - A$ είναι τα «μη-τυπικά» στοιχεία του A που ανήκουν στο ${}^*\mathbb{R}$. Για παράδειγμα έστω $A = \mathbb{N}$ και $\omega = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Τότε $[\![\omega \in \mathbb{N}]\!] = \mathbb{N} \in \mathcal{F}$, άρα $[\omega] \in {}^*\mathbb{N}$. Ο ω είναι ένας «μη τυπικός φυσικός αριθμός» αριθμός.

Θεώρημα 3.4.2 *Κάθε άπειρο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ έχει υπερπραγματικά μέλη.*

Απόδειξη: Έστω A άπειρο υποσύνάολο του $\mathbb{R}$. Τότε υπάρχει ακολουθία $x_n \in A$ της οποίας οι όροι είναι διαφορετικοί ανά δυο. Επομένως $[\![\mathbf{x} \in A]\!] = \mathbb{N} \in \mathcal{F}$, άρα $[\mathbf{x}] \in {}^*A$. Τώρα για κάθε $y \in A$ το $\{n \in \mathbb{N} : x_n = y\}$ είναι είτε κενό είτε μονοσύνολο και άρα δεν μπορεί να ανήκει στο $\mathcal{F}$. Έπεται ότι $[\mathbf{x}] \neq {}^*y$. Επομένως $[\mathbf{x}] \in {}^*A - A$. □

3.5 Επεκτείνοντας συναρτήσεις στο ${}^*\mathbb{R}$

Ορισμός 3.5.1 *Αν $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ τότε ορίζουμε την συνάρτηση ${}^*f : {}^*\mathbb{R} \to {}^*\mathbb{R}$ ως εξής. Για κάθε ακολουθία $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ θέτουμε $f \circ \mathbf{x} =< f(x_1), f(x_2), \ldots >$. Ορίζουμε τώρα*

$${}^*f([\mathbf{x}]) = [f \circ \mathbf{x}]$$

Για παράδειγμα η συνάρτηση του συνημιτόνου επεκτείνετε στο ${}^*\mathbb{R}$ από την σχέση

$${}^*\sin([\mathbf{r}]) = [\{\sin(r_1), \sin(r_2), \ldots\}] = [\sin(r_n)]$$

Έστω $f : A \to \mathbb{R}$ όπου το $A \subset \mathbb{R}$. Τότε η f επεκτείνεται σε μια συνάρτηση

$${}^*f : {}^*A \to {}^*\mathbb{R}$$

όπου ${}^*A$ είναι η επέκταση του A, δηλαδή $dom{}^*f = {}^*(domf)$. Για να ορίσουμε αυτήν την επέκταση έστω $r \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ με $[\mathbf{r}] \in {}^*\mathbb{R}$ έτσι ώστε

$$[\![r \in A]\!] = \{n \in \mathbb{N} : r_n \in A\} \in \mathcal{F}$$

Έστω

$$s_n = \begin{cases} f(r_n) & \text{αν } n \in [\![r \in A]\!] \\ 0 & \text{αν } n \notin [\![r \in A]\!] \end{cases}$$

Τώρα θέτουμε ${}^*f([\mathbf{r}]) = [\mathbf{s}]$ και τελειώσαμε. ά

3.6 Επεκτείνοντας σχέσεις στο ${}^*\mathbb{R}$

Έστω P μια σχέση n στοιχειων στο $\mathbb{R}$, αρα η P ειναι ενα συνολο απο n-αδες δηλαδη ενα υποσυνολο του $\mathbb{R}^n$. Για τυχαιες ακολουθιες $r^1, r^2, \ldots, r^n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ οριζουμε

$$[\![P(r^1, r^2, \ldots, r^n)]\!] = \{n \in \mathbb{N} : P(r_n^1, r_n^2, \ldots, r_n^n)\}$$

Τωρα το P μπορει να επεκταθει σε μια σχεση n στοιχειων ${}^*P$ στο ${}^*\mathbb{R}$. Οριζουμε με τον συμβολισμο ${}^*P([\mathbf{r^1}], [\mathbf{r^2}], \ldots, [\mathbf{r^n}])$ οτι $\{[\mathbf{r^1}], [\mathbf{r^2}], \ldots, [\mathbf{r^n}]\}$ ανηκει στην ${}^*P$ δηλαδη

$${}^*P([\mathbf{r^1}], [\mathbf{r^2}], \ldots, [\mathbf{r^n}]) \Leftrightarrow [\![P(r^1, r^2, \ldots, r^n)]\!] \in \mathcal{F}$$

Με βαση τον παραπανω ορισμο μπορουμε να δουμε οτι η επεκταση συνολων στο ${}^*\mathbb{R}$ που ειδαμε στην ενοτητα 3.4, ειναι στην πραγματικοτητα επεκταση μιας σχεσης.

Κεφάλαιο 4

Η Αρχή της Μεταφοράς

Η αρχή της μεταφοράς είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να δούμε ποιες προτάσεις μεταφέρονται από το $\mathbb{R}$ στο ${}^*\mathbb{R}$ και αντίστροφα. Επίσης μας επιτρέπει να εκτελούμε υπολογισμούς χωρίς την χρήση υπερφιλτρων. Αρχικά παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα.

4.1 Σχεσιακές δομές

Ορισμός 4.1.1 *Έστω S ένα μη κενό σύνολο. Μια **σχεσιακή δομή** στο S είναι ένα σύστημα της μορφής*

$$\mathcal{S} =< S, Rel_S, Fun_S >$$

όπου Rel_S είναι μια συλλογή πεπερασμένων σχέσεων στο S και Fun_S μια συλλογή από «πεπερασμένες συναρτήσεις» στο S.

Ορισμός 4.1.2 (Πλήρης δομή σε ένα σύνολο S) *Μια πλήρης σχεσιακή δομή σε ένα σύνολο S είναι μια σχεσιακή δομή*

$$\langle S, Rel_S, Fun_S \rangle$$

με Rel_S την συλλογή όλων των πεπερασμένων σχέσεων στο S και Fun_S την συλλογή όλων των πεπερασμένων συναρτήσεων στο S.

Την πλήρης σχεσιακή δομή στο $\mathbb{R}$ θα την συμβολίζουμε με $\mathfrak{R}$. Επίσης θα συμβολίζουμε με ${}^*\mathfrak{R}$ την επέκταση της $\mathfrak{R}$ στο ${}^*\mathbb{R}$, δηλαδή

$${}^*\mathfrak{R} = \langle {}^*\mathbb{R},\ \{{}^*P : P \in Rel_{\mathbb{R}}\}, \{{}^*f : f \in Fun_{\mathbb{R}}\}\rangle.$$

Άρα η ${}^*\mathfrak{R}$ αποτελείται από τις επεκτάσεις ${}^*P$, ${}^*F$ όλων τον σχέσεων και συναρτήσεων στο $\mathbb{R}$. Προφανώς η ${}^*\mathfrak{R}$ δεν είναι μια πλήρης σχεσιακή δομή αφού υπάρχουν σχέσεις στο ${}^*\mathbb{R}$ που δεν είναι επέκταση σχέσεων του $\mathbb{R}$.

4.2 Γλώσσες πάνω σε Σχεσιακές Δομές

Σε κάθε σχεσιακή δομή S ορίζεται μια γλώσσα $\mathcal{L}_S$ που βασίζεται στο εξής αλφάβητο.

$\wedge$	και
$\vee$	ή
$\rightarrow$	συνεπάγεται
$\leftrightarrow$	αν και μόνο αν
$\neg$	όχι
$\forall$	για κάθε
$\exists$	υπάρχει
$(,), [,]$	

και μια αριθμησιμη συλλογή συμβόλων για τα οποία χρησιμοποιούμε τα γράμματα x, y, z, x_1, κτλ και ονομάζουμε μεταβλητές.

Ορισμός 4.2.1 *Ένας όρος της $\mathcal{L}_S$ είναι μια ακολουθία συμβόλων για την οποία ισχύουν η παρακάτω κανόνες.*

1. *Κάθε μεταβλητή είναι όρος της $\mathcal{L}_S$*
2. *Κάθε στοιχείο του S είναι όρος της $\mathcal{L}_S$ και ονομάζεται σταθερά.*
3. *Αν $f \in Fun_S$ είναι μια συνάρτηση m μεταβλητών και $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m$ είναι όροι της $\mathcal{L}_S$ τότε $f(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)$ είναι όρος της $\mathcal{L}_S$.*

Ένας όρος της $\mathcal{L}_S$ θα λέγεται κλειστός όταν δεν περιέχει μεταβλητές. Ένας κλειστός όρος συνήθως αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο της S, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε μαθηματικές εκφράσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα, για παράδειγμα

$$\tan \frac{\pi}{2}$$

Οι παρακάτω κανόνες δείχνουν σε τι αντιστοιχεί ένας κλειστός όρος.

1. Μια σταθερά αντιστοιχεί τον εαυτό της.

2. Αν τα στοιχεία $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m$ αντιστοιχούν τα στοιχεία $s_1, s_2, \ldots, s_m$ και η m-αδα $(s_1, s_2, \ldots, s_m)$ είναι στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f τότε η $f(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)$ αντιστοιχεί στην $f(s_1, s_2, \ldots, s_m)$.

3. Η $f(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)$ δεν είναι καλά ορισμένη αν υπάρχει $i = 1, 2, \ldots$ με τ_i όχι καλά ορισμένο ή αν όλα τα τ_i είναι καλά ορισμένα αλλά αντιστοιχούν σε μια m-αδα που δεν είναι στο πεδίο ορισμού της f.

4.2.2 Ατομικοί τύποι και Τύποι μιας γλώσσας $\mathcal{L}_S$

Μια ακολουθία συμβόλων της μορφής

$$P(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)$$

με $P \in Rel_S$ και τ_i όρους της $\mathcal{L}_S$ λέγεται **ατομικός τύπος**. Για παράδειγμα αν $\tau_1 = \tau_2$ τότε αυτή η πρόταση είναι ο ατομικός τύπος $P(\tau_1, \tau_2)$ όπου P είναι η σχέση τη ισότητας «=», δηλαδή

$$P = \{\langle a, b\rangle \in S \times S : a = b\}.$$

Αν $m = 1$ δηλαδή ο τύπος είναι της μορφής $P(\tau)$, τότε αυτός θα λέγεται μοναδιαίος ατομικός τύπος όπου P είναι ένα υποσύνολο του S. Για παράδειγμα η πρόταση $\tau \in P$ είναι ένας μοναδιαίος ατομικός τύπος.

Ορισμός 4.2.3 (Τύποι)

1. *Κάθε ατομικός τύπος είναι τύπος στην $\mathcal{L}_S$*

2. *Αν g και h είναι $\mathcal{L}_S$-τύποι τότε και οι $g \vee h, g \wedge h, g \to h, \neg h, g \leftrightarrow h$ είναι $\mathcal{L}_S$-τύποι.*

3. *Αν g είναι ένας $\mathcal{L}_S$-τύπος, x είναι μια οποιαδήποτε μεταβλητή και $P \in Rel_S$ είναι μοναδιαία τότε*

$$(\forall x \in P)g \text{ και } (\exists x \in P)g$$

είναι $\mathcal{L}_S$-τύποι.

Ένας τύπος είναι καλά ορισμένος αν και μόνο αν όλοι οι κλειστοί του όροι είναι καλά ορισμένοι, δηλαδή αντιστοιχούν σε στοιχεία του S.

Έστω μια μεταβλητή x που εμφανίζεται σε έναν τύπο g, η x θα λέγεται **φραγμένη** αν περιέχεται σε έναν τύπο της μορφής $(\forall x \in P)h$ η $(\exists x \in P)h$ που περιέχεται στον g. Θα λέμε **ελεύθερη** μια μεταβλητή που δεν είναι φραγμένη. Για παράδειγμα στον τύπο

$$(x < 1) \wedge (\forall x \in P)(x > y)$$

στο αριστερό μέλος το x είναι μια ελεύθερη μεταβλητή ενώ στο δεξί είναι φραγμένη.

Ορισμός 4.2.4 (Πρόταση) *Μια πρόταση είναι ένας τύπος στον οποίο όλες οι μεταβλητές που εμφανίζονται είναι φραγμένες. Αν όλοι οι κλειστοί όροι που εμφανίζονται σε μια πρόταση είναι καλά ορισμένοι, τότε και η πρόταση είναι καλά ορισμένη. Μια καλά ορισμένη πρόταση είναι είτε* ***αληθής*** *είτε* ***ψευδής****.*

Ένας ατομικός τύπος $P(\tau_1, \tau_2, \ldots)$ ο οποίος είναι πρόταση, θα λέγεται ατομική πρόταση.

4.3 $*$-Μετασχηματισμοί

Ένας τύπος στην γλώσσα $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}$ μετασχηματίζεται σε έναν αντίστοιχο της γλώσσας $\mathcal{L}_{*\mathfrak{R}}$ αντικαθιστώντας το σύμβολο P με ${}^*P$ για τις σχέσεις και το σύμβολο f με ${}^*f$ για τις συναρτήσεις, οι σταθερές παραμένουν ίδιες.

Αρχικά ορίζουμε τον $*$-μετασχηματισμό ${}^*\tau$ ενός $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}$-όρου τ. Ο τ μετασχηματίζεται στον ${}^*\tau$ αντικαθιστώντας κάθε συνάρτηση f με την επέκταση της ${}^*f$ και αφήνοντας τις μεταβλητές και τις σταθερές ως έχουν. Ακριβέστερα ισχύουν οι παρακάτω κανόνες

1. Αν τ είναι μια μεταβλητή η μια σταθερά της $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}$ τότε ο ${}^*\tau$ είναι ο τ.
2. Αν τ είναι $f(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)$ τότε ο ${}^*\tau$ είναι ο ${}^*f({}^*\tau_1, {}^*\tau_2, \ldots, {}^*\tau_m)$

Ο $*$-μετασχηματισμός ${}^*\phi$ ενός $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}$-τύπου ϕ δίνεται από τους εξής κανόνες :

- $*$ αντικαθιστώντας κάθε όρο τ του ϕ με τον αντίστοιχο ${}^*\tau$
- $*$ αντικαθιστώντας κάθε σχέση P κάθε ατομικού τύπου που περιέχεται στον ϕ, με ${}^*P$.

$*$ αντικαθιστώντας το «όριό» P κάθε ποσοδεικτη $(\forall x \in P)$ ή $(\exists x \in P)$ που περιέχεται στον ϕ με ${}^*P$.

Ακριβέστερα

1. ${}^*(P(\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m)) := {}^*P({}^*\tau_1, {}^*\tau_2, \ldots, {}^*\tau_m)$
2. ${}^*(\phi \wedge \psi) := {}^*\phi \wedge {}^*\psi$
3. ${}^*(\neg\phi) := \neg{}^*(\phi)$
4. ${}^*(\phi \to \psi) := {}^*\phi \to {}^*\psi$
5. ${}^*(\phi \leftrightarrow \psi) := {}^*\phi \leftrightarrow {}^*\psi$
6. ${}^*(\forall x \in P)\phi := (\forall x \in {}^*P){}^*\phi$
7. ${}^*(\exists x \in P)\phi := (\exists x \in {}^*P){}^*\phi$

Είμαστε σε θέση τώρα να ορίσουμε την αρχή της μεταφοράς. Μια πρόταση που μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας $\mathcal{L}_{\Re}$ πρότασης μεταφέρεται στην$\mathcal{L}_{*\Re}$ μέσω του $*$-μετασχηματισμού της. Δηλαδή μια $\mathcal{L}_{\Re}$-πρόταση ϕ είναι αληθής αν και μόνο αν η ${}^*\phi$ είναι αληθής.

4.4 Αριθμητική των Υπερπραγματικών

Ένας υπερπραγματικός αριθμός x είναι :

1. **πεπερασμένος** αν $a < x < b$ για κάποια $r, s \in \mathbb{R}$
2. **θετικός άπειρος** αν $a < x \ \ \forall a \in \mathbb{R}$
3. **αρνητικός άπειρος** αν $x < a \ \ \forall a \in \mathbb{R}$
4. **θετικός απειροστός** αν $0 < x < a \ \ \forall a > 0$ στο $\mathbb{R}$
5. **αρνητικός απειροστός** αν $a < x < 0 \ \ \forall a < 0$ στο $\mathbb{R}$
6. **αποδεκτός** αν είναι πεπερασμένος αλλά όχι απειροστός

Έστω ε, δ να είναι απειροστοί, a, b αποδεκτοί και H, K άπειροι. Τότε ισχύουν οι εξής κανόνες :

1. $\varepsilon + \delta$ είναι απειροστός
2. $a + \varepsilon$ είναι αποδεκτός
3. $a + b$ είναι πεπερασμένος
4. $H + \varepsilon$ είναι άπειρος
5. $H + a$ είναι άπειρος
6. $-\varepsilon$ είναι απειροστός
7. $-a$ είναι αποδεκτός
8. $-H$ είναι αποδεκτός
9. $\varepsilon \cdot \delta$ και $\varepsilon \cdot a$ είναι απειροστοί
10. $a \cdot b$ είναι αποδεκτός
11. $a \cdot H$ και $H \cdot K$ είναι άπειροι
12. $\frac{1}{\varepsilon}$ είναι άπειρος αν $\varepsilon \neq 0$
13. $\frac{1}{b}$ είναι αποδεκτός
14. $\frac{1}{H}$ είναι απειροστός
15. $\frac{\varepsilon}{a}, \frac{\varepsilon}{H}, \frac{b}{H}$ είναι απειροστοί
16. $\frac{a}{b}$ είναι αποδεκτός
17. $\frac{a}{\varepsilon}, \frac{H}{\varepsilon}, \frac{H}{b}$ είναι άπειροι

Οι $\frac{\varepsilon}{\delta}, \frac{H}{K}, \varepsilon \cdot H, H + K$ είναι απροσδιόριστοι

4.5 Μονάδες, Γαλαξίες και Σκιές υπερπραγματικων

Ορίζουμε $a \simeq b$ αν ένας υπερπραγματικός a είναι άπειρος κοντά σε έναν υπερπραγματικο b. Δηλαδή αν $a - b$ είναι απειροστός. Αντίστοιχα ορίζουμε $a \sim b$ αν η μεταξύ τους απόσταση είναι πεπερασμένη. Δηλαδή αν $a - b$ είναι πεπερασμένος. Οι $\simeq$ και $\sim$ είναι σχέσεις ισοδυναμίας.

Ορισμός 4.5.1 (Μονάδα) *Η μονάδα του a είναι η $\simeq$-κλάση ισοδυναμίας και συμβολίζεται με $hal(a)$*

$$hal(a) = \{b \in^* \mathbb{R} : a \simeq b\}$$

Ορισμός 4.5.2 (Γαλαξίας) *Ο γαλαξίας του a είναι η $\sim$-κλάση ισοδυναμίας και συμβολίζεται με $gal(a)$*

$$gal(a) = \{b \in^* \mathbb{R} : a \sim b\}$$

Επομένως $hal(0) = \mathbb{I}$ όπου $\mathbb{I}$ το σύνολο όλων των απειροστών υπερπραγματικών. Αντίστοιχα $gal(0) = \mathbb{L}$ όπου $\mathbb{L}$ το σύνολο όλων των πεπερασμένων υπερπραγματικών.

Θεώρημα 4.5.3 *Κάθε πεπερασμένος υπερπραγματικός a είναι άπειρος κοντά σε έναν πραγματικό αριθμό, ο οποίος καλείται η σκιά του a και συμβολίζεται με $sh(a)$*

Απόδειξη: Έστω $A = \{r \in \mathbb{R} : r < a\}$. Εφόσον το a είναι πεπερασμένο υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί k, s τέτοιοι ώστε $k < a < s$. Άρα το A είναι μη κενό και είναι άνω φραγμένο από το s στο $\mathbb{R}$. Επομένως το A έχει ελάχιστο άνω φράγμα $c \in \mathbb{R}$. Θα δείξουμε ότι $a \simeq c$. Έστω $\varepsilon > 0$, αφού c είναι ελάχιστο άνω φράγμα του A, το $c+\varepsilon \notin A$. Επομένως $a \leq c+\varepsilon$. Τώρα αν $a \leq c-\varepsilon$ τότε $c-\varepsilon$ θα ήταν πάνω φράγμα του A, το οποίο είναι άτοπο αφού c είναι ελάχιστο άνω φράγμα του A, άρα $c-\varepsilon < a$. Έπεται ότι $c-\varepsilon < a \leq c+\varepsilon \Rightarrow |b-c| \leq \varepsilon \ \ \forall \varepsilon > 0$ στο $\mathbb{R}$. Δείχνουμε τώρα ότι το c είναι μοναδικό. Αν $c' \in \mathbb{R}$ και $a \simeq c'$ τότε αφού $a \simeq c$ έχουμε ότι $c \simeq c'$. Εφόσον $c, c' \in \mathbb{R}$ έπεται ότι $c = c'$ $\square$

Πόρισμα 4.5.4 *Το $\mathbb{R}$ είναι πλήρες.*

Απόδειξη: Έστω $s : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ μια Cauchy ακολουθία. Δηλαδή $\exists k \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $\forall m, n \in \mathbb{N}$ με $m, n \geq k \to |s_n - s_m| < 1$ Επομένως από την αρχή της μεταφοράς ο $*$-μετασχηματισμός, της παραπάνω πρότασης είναι αληθής και η s_n επεκτείνεται στην υπερακολουθία $\{s_n : n \in {}^*\mathbb{N}\}$. Τώρα έστω N ένας άπειρος υπερφυσικός αριθμός, τότε $k, N \geq k$, άρα

$$|s_k - s_N| < 1$$

Επομένως ο s_N είναι πεπερασμένος. Έπεται από το **Θεώρημα 11** ότι $s_N \simeq L$ με $L \in \mathbb{R}$. Έστω τώρα $\varepsilon > 0$, αφού η s_n είναι ακολουθία Cauchy υπάρχει $j_\varepsilon \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε

$$\forall m, n \in \mathbb{N} \text{ με } m, n \geq j_\varepsilon \rightarrow |s_m - s_n| < \varepsilon$$

Εφόσον $N \in {}^*\mathbb{N}$ είναι άπειρος θα ισχύει $m, N \geq j_\varepsilon$, άρα

$$|s_m - s_N| < \varepsilon$$

Τέλος αφού $s_N \simeq L \Rightarrow |s_N - L| < k$ όπου $k \in \mathbb{I}$ έχουμε ότι

$$|s_m - L| = |s_m - s_N + s_N - L| \leq |s_m - s_N| + |s_N - L| < \varepsilon + k$$

Άρα $s_n \rightarrow L$. Έπεται ότι το $\mathbb{R}$ είναι πλήρες. □

Θεώρημα 4.5.5 *Αν a και b είναι πεπερασμένοι και $n \in \mathbb{N}$ τότε*

1. $sh(a \pm b) = sh(a) \pm sh(b)$
2. $sh(a \cdot b) = sh(a) \cdot sh(b)$
3. $sh(\frac{a}{b}) = \dfrac{sh(a)}{sh(b)}$ *αν* $sh(b) \neq 0$
4. $sh(a^n) = sh(a)^n$
5. $sh(|a|) = |sh(a)|$
6. $sh(\sqrt[n]{a}) = \sqrt[n]{sh(a)}$ *αν* $a \geq 0$
7. $a \leq b$ *τότε* $sh(a) \leq sh(b)$

Βιβλιογραφία

[1] G. H. Hardy, *Orders of Infinity*, Cambridge University Press, 1910.

[2] Γιαννης Ν. Μοσχοβακης, *Σημειωσεις στη Συνολοθεωρια*.

[3] E. Borel, *Lecons sur les series a termes positifs*

[4] J. Hadamard, Sur les caractères de convergence des séries a termes positifs et sur les fonctions indéfiniment croissantes., Acta Math. 18 (1894), no. 1, 319-336.

[5] H. Poincaré, *Sur Les Fonctions à Espaces Lacunaires*. Amer. J. Math. **14** (1892), no. 3, 201-221

[6] Paul du Bois-Reymond, *Ueber asymptotische Werthe, infinitare Approximationen und infinitare Auflosung von Gleichungen*. Math. Ann. 8 (1875), no. 3, 363-414.

[7] William Snow Burnside, Arthur Wlliam Panton, *The Theory of Equations with an Introduction to the Theory of Binary Algebraic forms, Volume two*, Dover Publications, 1960.

[8] Robert Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals*. Graduate Texts in Mathematics, Springer